

웹사이트 제작 수행평가 연습문제

주제

간식 추천 사이트 만들기

학생은 HTML, CSS, JavaScript를 사용해 추가 가능한 간식 목록을 만들고, 버튼을 누르면 목록 중 하나가 랜덤으로 선택되는 웹 사이트를 제작한다.

완성된 화면은 제공된 자료 중 완성화면1과 2를 참고

포함된 `snackbar-hero.png` 이미지 파일은 실습할 html 파일과 동일한 위치에 준비해주세요.

완성 화면 구성

웹 페이지는 위에서 아래 순서로 다음 영역을 가진다.

1. 전체를 감싸는 흰색 박스
2. 사이트 제목
3. 사이트 설명 문장
4. 간식 이미지
5. 인기 간식 목록 영역
6. 간식 추가하기 영역
7. 오늘의 간식 추천 영역

HTML 구현 요구사항

전체 박스

- 전체 내용을 감싸는 `div` 를 만든다.
- 클래스 이름은 `wrap` 으로 한다.
- 모든 화면 요소는 `.wrap` 안에 들어가야 한다.

제목과 설명

- `h1` 태그로 제목을 만들고, 내용은 `우리 반 간식 소개 & 추천` 으로 한다.
- `p` 태그로 설명 문장을 만든다.

- 설명 문장은 친구들과 먹고 싶은 간식을 소개하고 추천하는 웹 페이지입니다. 로 한다.

이미지

- `img` 태그를 사용한다.
- `src` 값을 적절히 설정하여 `snackbar-hero.png` 파일로 설정 한다.
- `alt` 값은 간식 사진 으로 한다.

인기 간식 목록 영역

- `div` 태그를 사용한다.
- 클래스 이름은 `menu_box` 로 한다.
- `h2` 태그로 인기 간식 제목을 만든다.
- `ul` 태그를 만든다.
- `ul` 의 아이디는 `menu_list` 로 한다.
- 간식 목록의 `li` 태그는 JavaScript로 추가한다.

간식 추가하기 영역

- `div` 태그를 사용한다.
- 클래스 이름은 `menu_box` 로 한다.
- `h2` 태그로 간식 추가하기 제목을 만든다.
- `input` 태그를 만든다.
- `input` 의 아이디는 `input_snack` 으로 한다.
- `input` 의 `type` 은 `text` 로 한다.
- `input` 의 `placeholder` 는 추가할 간식 이름 으로 한다.
- `button` 태그를 만든다.
- 버튼의 아이디는 `btn_add` 으로 한다.
- 버튼 글자는 `추가` 로 한다.
- 버튼이 클릭될 시, 현재 `input` 의 내용으로 간식을 추가한다.
- 추가된 간식은 JavaScript를 이용해 `li` 태그로 감싸 `menu_list` 안에 추가한다.

오늘의 간식 추천 영역

- `div` 태그를 사용한다.
- 클래스 이름은 `event_box` 로 한다.
- `h2` 태그로 `오늘의 간식` 제목을 만든다.
- `p` 태그를 만든다.
- `p` 의 아이디는 `event_result` 로 한다.
- 처음 문장은 `버튼을 누르면 간식이 추천됩니다.` 로 한다.
- `button` 태그를 만든다.
- 버튼의 아이디는 `btn_event` 으로 한다.
- 버튼 글자는 `간식 추천` 로 한다.

CSS 구현 요구사항

body

- 배경색은 `rgb(245, 245, 245)` 로 한다.
- 글꼴은 `"Noto Sans KR", sans-serif` 로 한다.

h1

- 글자색은 `rgb(50, 80, 160)` 로 한다.

.wrap

- 너비는 `600px` 로 한다.
- 위아래 바깥 여백은 `30px` , 좌우는 `auto` 로 한다.
- 안쪽 여백은 `20px` 로 한다.
- 배경색은 `white` 로 한다.
- 모서리는 `10px` 만큼 둥글게 한다.

img

- 너비는 `100%` 로 한다.
- 모서리는 `10px` 만큼 둥글게 한다.

.menu_box

- 위쪽 바깥 여백은 `20px` 로 한다.
- 안쪽 여백은 `15px` 로 한다.
- 배경색은 `rgb(235, 242, 255)` 로 한다.
- 모서리는 `10px` 만큼 둥글게 한다.

.menu_box li

- 아래쪽 바깥 여백은 `8px` 로 한다.

.event_box

- 위쪽 바깥 여백은 `20px` 로 한다.
- 안쪽 여백은 `15px` 로 한다.
- 배경색은 `rgb(255, 241, 210)` 로 한다.
- 모서리는 `10px` 만큼 둥글게 한다.

input

- 너비는 `400px` 로 한다.
- 높이는 `34px` 로 한다.

button

- 높이는 `38px` 로 한다.
- 배경색은 `rgb(50, 80, 160)` 로 한다.
- 글자색은 `white` 로 한다.
- 테두리는 없앤다.
- 모서리는 `6px` 만큼 둥글게 한다.
- 마우스를 올릴 수 있음을 보여주기 위해 `cursor: pointer` 를 적용한다.

button:hover

- 버튼에 마우스를 올렸을 때 배경색은 `rgb(255, 120, 120)` 로 바뀌어야 한다.

JavaScript 구현 요구사항

간식 배열 만들기

- `snacks` 라는 배열을 만든다.
- 처음 배열에는 다음 3개 간식이 들어간다.
 - 치즈 토스트
 - 딸기 에이드
 - 초코 쿠키

간식 렌더링 함수 정의

하나의 간식 이름을 입력 받아, html 화면 내 간식 목록에 추가하여 그려주는 함수

- `renderSnack` 함수를 만든다.
- 매개변수로 간식 이름을 받는다.
- `li` 태그를 생성한 뒤 `textContent`를 간식 이름으로 설정한다.
- `menu_list` 에 `appendChild` 를 사용해 추가한다.

초기 간식 목록 그리기

현재 배열 내 있는 간식들을 화면에 하나씩 렌더링해준다.

- 반복문을 사용해 `snacks` 배열의 모든 간식을 순회한다.
- 각 간식을 `renderSnack` 함수를 호출하여 화면에 그려준다.

간식 추가 함수 정의

하나의 간식 이름을 입력 받아, 유효한 경우 배열에 추가하고, 화면 내 간식 목록에 추가하는 함수

- `addSnack` 함수를 만든다.
- 매개변수로 간식 이름을 받는다.
- 간식 이름이 비어 있으면 `false` 를 반환한다.
- 간식 이름이 비어 있지 않으면 `snacks` 배열에 추가하고 `true` 를 반환한다.
- 간식의 중복은 고려하지 않는다.

간식 추가 버튼 클릭 이벤트 연동

- 간식추가 `btn_add` 버튼을 클릭하면 실행되는 이벤트를 만든다.

- 현재 `input_snack` 에 입력된 값을 가져온다.
- 입력값을 이용해 `addSnack` 함수를 호출한다.
- `addSnack` 반환값이 `false` 라면 `alert("간식 이름을 입력하세요.")` 를 실행한다.
- `addSnack` 반환값이 `true` 라면 `renderSnack` 함수를 호출하여 신규 간식을 화면에 추가로 그려준다.
- 새로 추가한 간식도 오늘의 간식 추천 대상에 포함되어야 한다.

랜덤 숫자 함수 제공

최대값 `n` 을 입력받아, 0 이상, `n` 미만인 랜덤한 정수를 반환하는 함수

- `getRandomNumber` 함수를 만든다.
- 해당 함수 내용은 선생님들이 제공한다.
- 아래 추천 버튼 기능을 만들 때 제공된 `getRandomNumber` 함수를 사용한다.

추천 버튼 기능

- `btn_event` 버튼을 클릭하면 실행되는 이벤트를 만든다.
- `getRandomNumber` 를 사용해 `snacks` 배열에 있는 모든 간식이 공평하게 선택될 수 있도록 랜덤 번호를 만든다.
- 랜덤 번호에 해당하는 간식을 `snacks` 배열에서 가져온다.
- `event_result` 의 내용을 `오늘의 간식은 000입니다!` 형식으로 바꾼다.

동작 확인 기준

- 페이지를 열면 간식 목록에 기본 간식 3개가 보여야 한다.
- 입력창에 새 간식 이름을 쓰고 `추가` 버튼을 누르면 화면 목록에 `li` 태그로 추가되어야 한다.
- 빈 입력창 상태에서 `추가` 버튼을 누르면 경고창이 떠야 한다.
- `간식 추천` 버튼을 누르면 기본 간식과 새로 추가한 간식 중 하나가 표시되어야 한다.
- 버튼에 마우스를 올리면 버튼 색상이 분홍색 계열로 바뀌어야 한다.

채점 기준

항목	배점	세부 기준
HTML 구조	25	전체 박스, 제목, 설명, 이미지, 목록, 입력창, 버튼 영역을 요구사항대로 만들었는가
CSS 스타일	25	배경색, 너비, 여백, 둥근 모서리, 버튼 색상, hover 색상을 정확히 적용했는가
기본 목록 출력	15	배열과 반복문을 사용해 기본 간식 3개를 목록에 출력했는가
간식 추가 기능	15	입력값을 읽고 배열에 추가한 뒤 화면 목록에도 <code>li</code> 태그로 추가했는가
빈 값 처리	10	입력값이 비어 있을 때 경고창을 띄우는가
추첨 기능	10	제공된 랜덤 숫자 함수를 사용해 배열 안의 간식 중 하나를 보여주는가